



Carrinho Seguidor de Linha

Engenharia de Produção - 1º semestre

APRESENTADO POR

Grupo Artemis

DISCIPLINA

Projeto: Fundamentos
Tecnológicos I

Sumário

- Equipe
- Introdução
- Fluxograma
- Cronograma do projeto
- Designação de Tarefas
- Resultados
- Considerações Finais
- Referências

Membros da nossa equipe



Alan
Correa
Modelagem



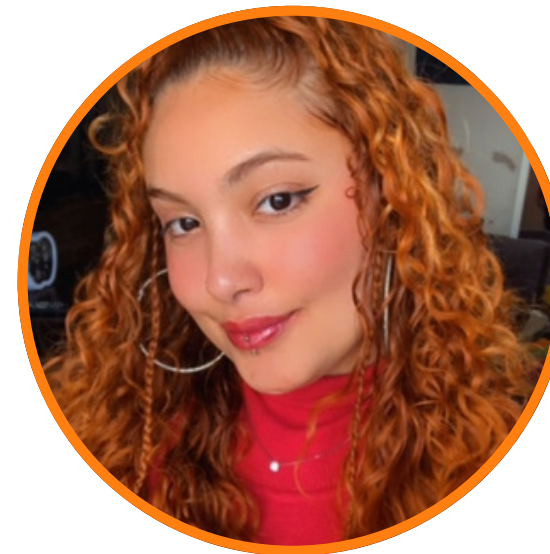
Ana Carolina
Silva
Caderno



Eduardo
Alves
Laser



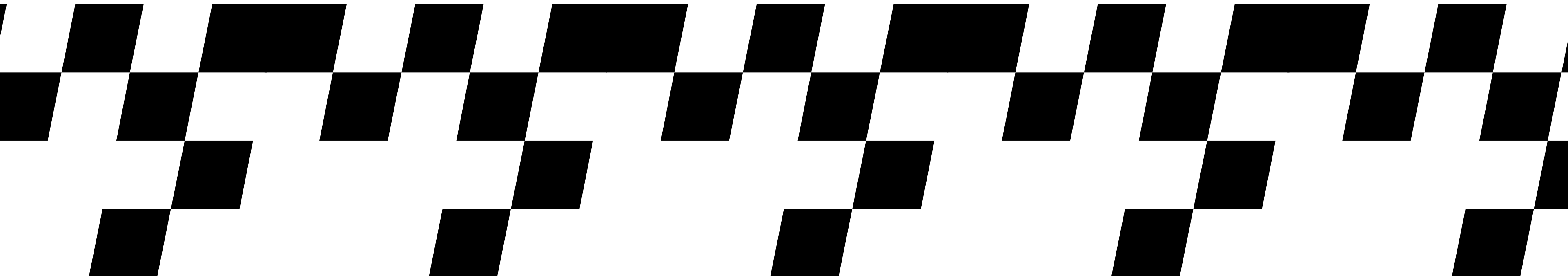
Nathália
Leite
Líder
Soldagem



Raquel
Nascimento
Caderno



Bruna
Santos
Carderno

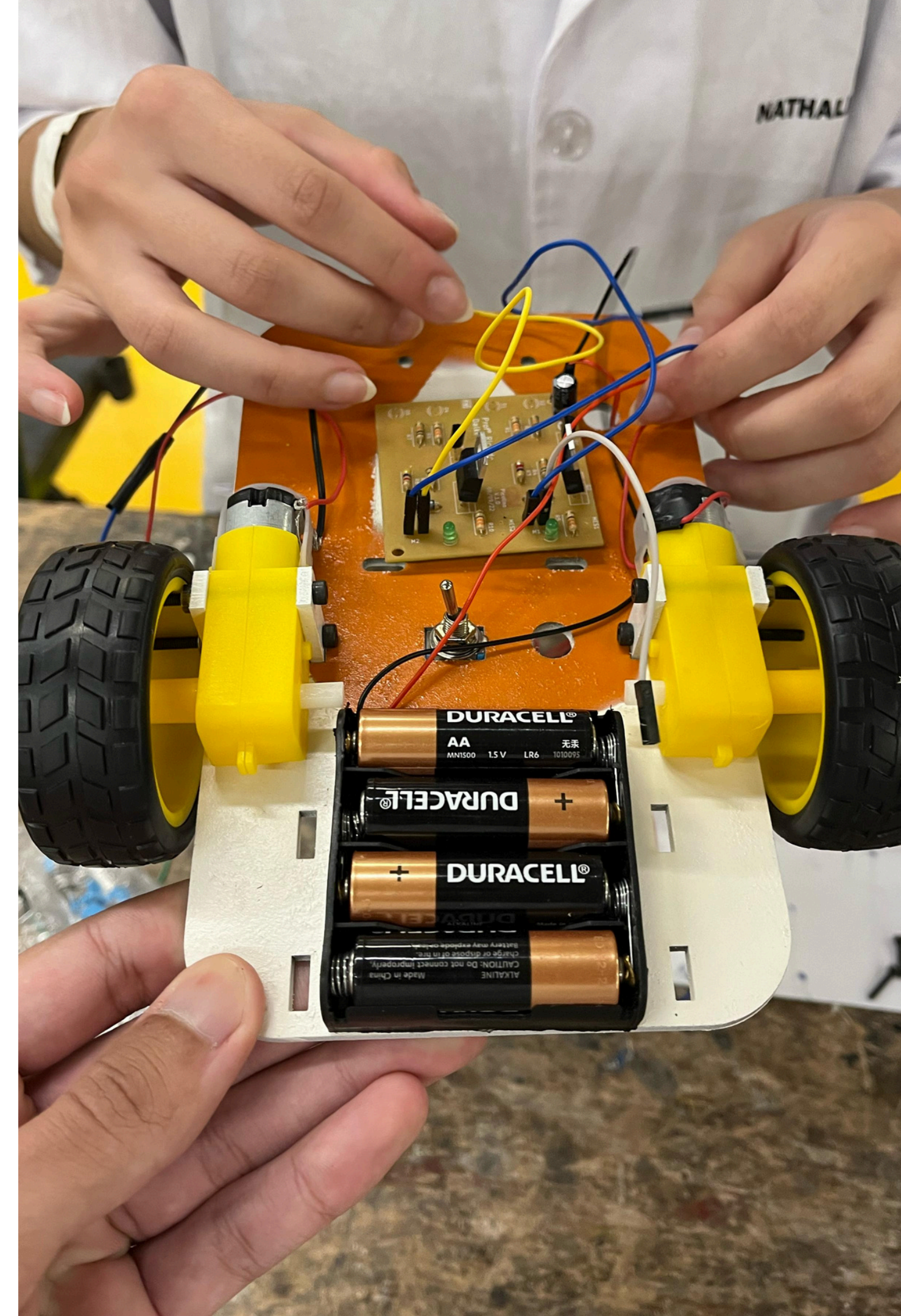


Carrinho Skywalker

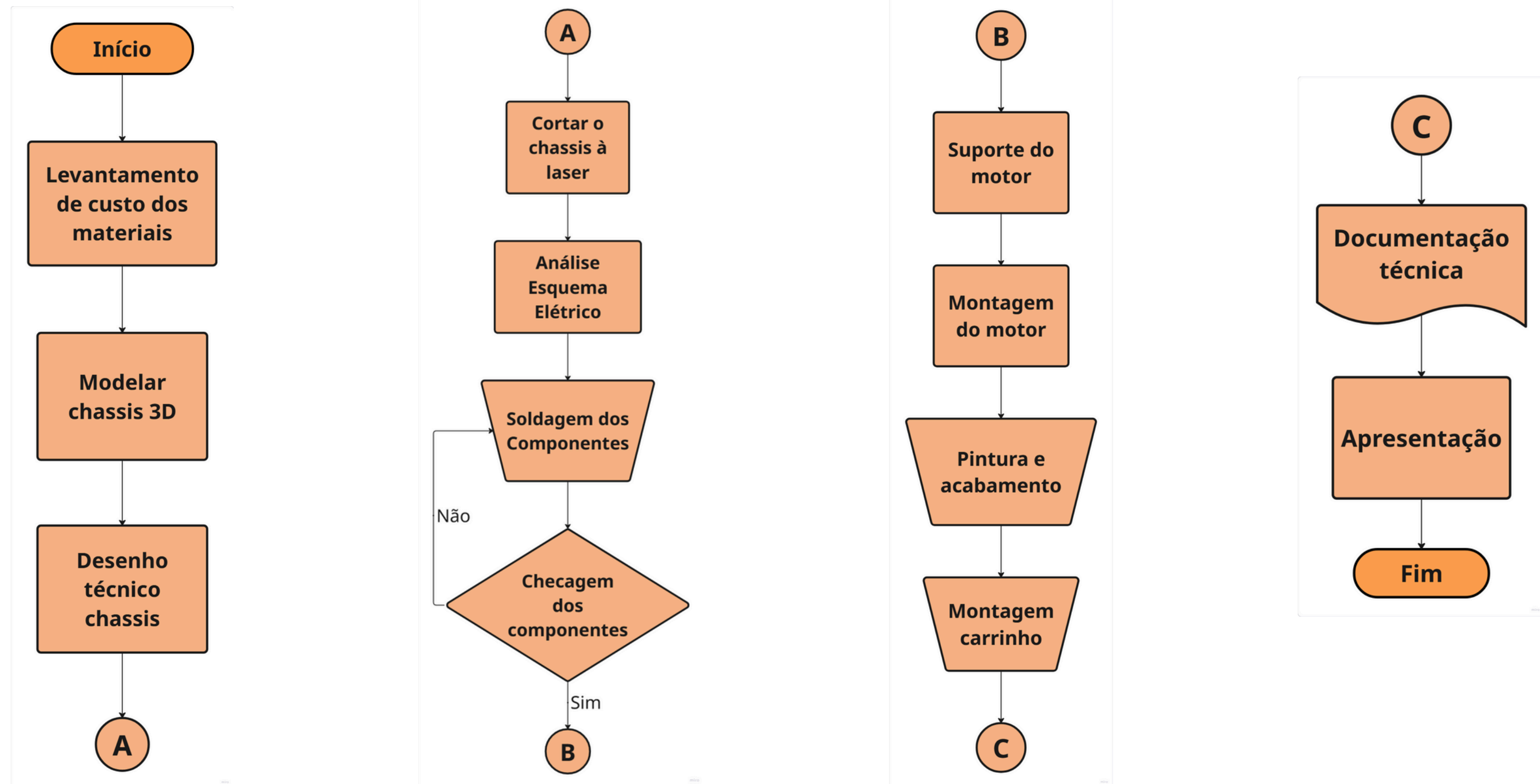


Nosso trabalho consistiu na construção de um Carrinho Seguidor de Linha com um sistema analógico, utilizando de uma placa de circuito e alguns componentes eletrônicos diversos.

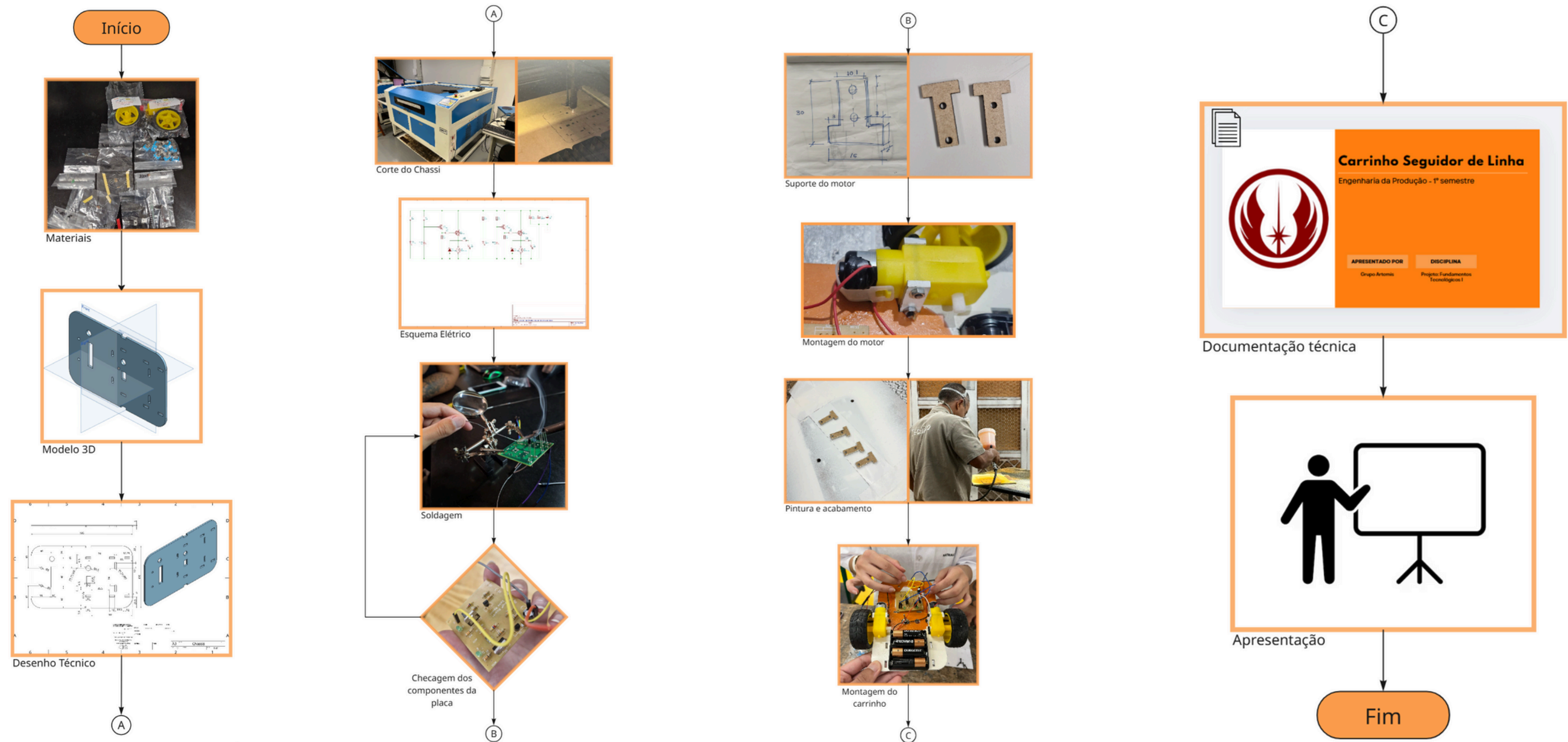
A execução do projeto, se fez através do conhecimento integrado adquirido a partir das disciplinas do semestre.



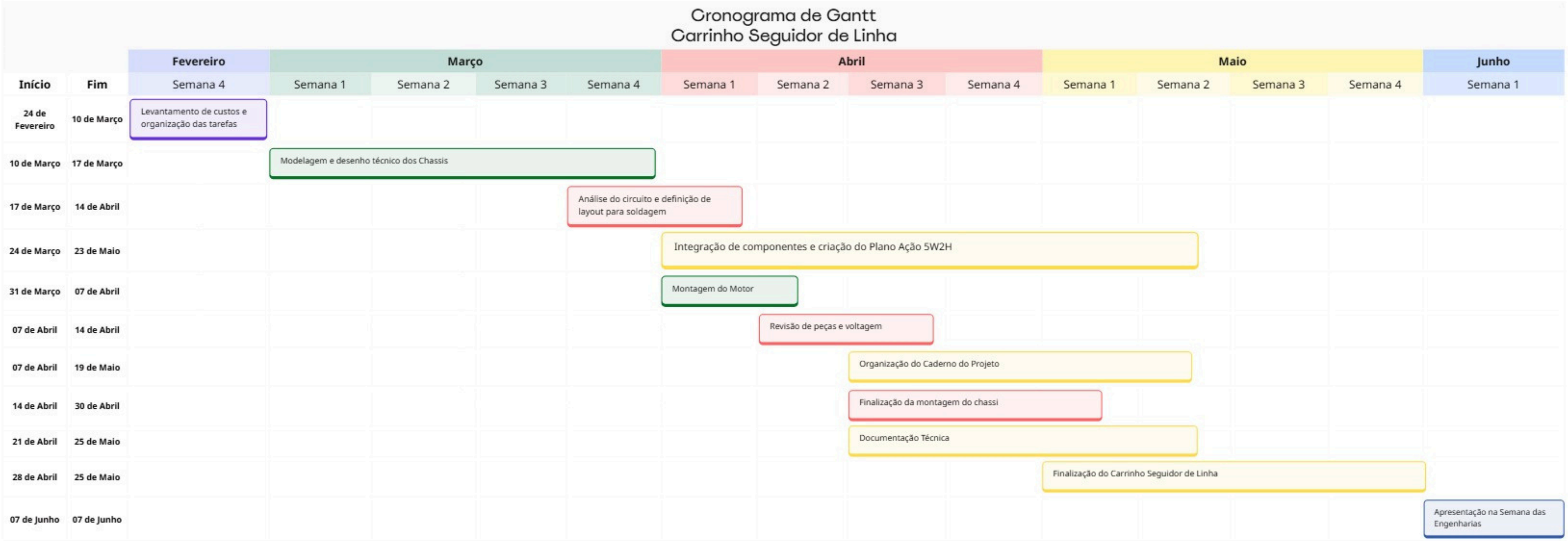
Fluxograma



Fluxograma



Cronograma do Projeto - Gantt



PLANO DE AÇÃO									
5W					2H				
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?	How much?			
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?		Status	
						Início	Fim		
Levantamento de Custos	Organização financeira e dos materiais.	Laboratório de Informática, com a loja Mamute Eletrônicas	Raquel	07/03/2025	Solicitando o orçamento via Whatsapp e transferindo dados planilha posteriormente.	06/03/2025	07/03/2025	R\$ 199,19	Concluído
Modelo 3D Chassis	Para produzir o modelo do desenho	Lab.If	Alan	15/03/2025	Seguindo o modelo do desenho técnico e utilizando a ferramenta Onshape	06/03/2025	15/03/2025	1h30	Concluído
Modelo 3D Chassis (desenho técnico)	Para desenvolver o chassi físico	Lab.If	Alan	15/03/2025	Utilizando o desenho técnico fornecido pelo professor, pela plataforma Onshape, checar medidas e utilizar a aba "Draw" no software.	15/03/2025	15/03/2025	1h40	Concluído
Esquemas Elétricos (Esquema)	Aprender como funciona a placa do robo seguidor de linha, e como cada parte e integrada no mesmo no seu circuito elétrico.	D.I	Ana Carolina	08/03/2025	Usando o desenho como referencia e soldar os objetos nos lugares designados.	08/03/2025	08/03/2025	1h40	Concluído
Esquemas Elétricos (Soldagem)	O funcionamento do seguidor de linha precisa da placa com resistores, transistores e sensores soldadas para o funcionamento do mesmo.	D.I	Nathália	22/03/2025	Usando o desenho como referencia e soldar os componentes nos lugares designados.	22/03/2025	30/04/2025	10h	Concluído
Corte a laser	Alimentar o processo do carrinho	D.I	Nathália	29/03/2025	usando o modelo do desenho técnico para importar para a máquina de corte e à configurando para realizar o corte	29/03/2025	29/03/2025	1h40	Concluído
Integração de componentes	Checagem de peças e funcionamento em conjunto.	D.I	Raquel	05/04/2025	Juntando todos os componentes e verificando se há necessidade de alteração em alguma peça.	10/05/2025	17/04/2025	1h40	Concluído

5w2h - Continuação

PLANO DE AÇÃO									
5W					2H				
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?	How much?			
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?		Status	
						Início	Fim		
Suporte do Motor	Para dar sustentação ao motor	D.I	Eduardo	10/04/20205	Medindo as proporções do motor, e após isso construir o modelo no onshape e fazer o corte	05/04/2025	10/04/2025	3h	Concluído
Montagem Motor	Para o encaixe do chassi e para a colocação das rodas	D.I	Nathália	23/04/2025	Integrante o fio preto vermelho nos terminais dos motores a partir da solda e os encaixes nos motores	01/04/2025	23/04/2025	2h	Concluído
Pintura e acabamento	Estética do carrinho	D.I	Alan	23/04/2025	Pintando o carrinho com spray, ou tinta de acordo com o tema escolhido	23/04/2025	23/04/2025	3h	Concluído
Montagem do carrinho	Finalizar a montagem do carrinho	D.I	Eduardo	23/04/2025	Fixando as rodas a partir do encaixe do motor e integrando todos os componentes do carrinho ao chassi	23/04/2025	30/04/2025	3h	Concluído
Documentação técnica	Histórico do projeto e especificações da peça para fácil entendimento do funcionamento e da composição do carrinho.	Lab.If	Ana Carolina	25/05/2025	Juntando todas as informações e especificações técnicas utilizadas no projeto, agrupando os registros de foto e o vídeo de funcionamento do carrinho.	08/04/2025	25/05/2025	24h	Concluído
Caderno do projeto	Registro do projeto e detalhamento de etapas.	Lab.If	Raquel	25/05/2025	Montar o caderno do projeto com a apresentação do projeto e os registros do processo de criação do projeto, com todas as etapas ilustradas.	08/04/2025	25/05/2025	24h	Concluído
Banner	Para a apresentação	Lab.If	Bruna	24/05/2025	Divulgando as ideias e informações sobre o projeto.	24/05/2025	24/05/2025	1h	Concluído
Apresentação	Apresentar o carro seguidor de linha.	Senac	Bruna	07/07/2025	Apresentar o carrinho em 3 modalidades diferentes.	31/05/2025	07/06/2025	4h	Concluído

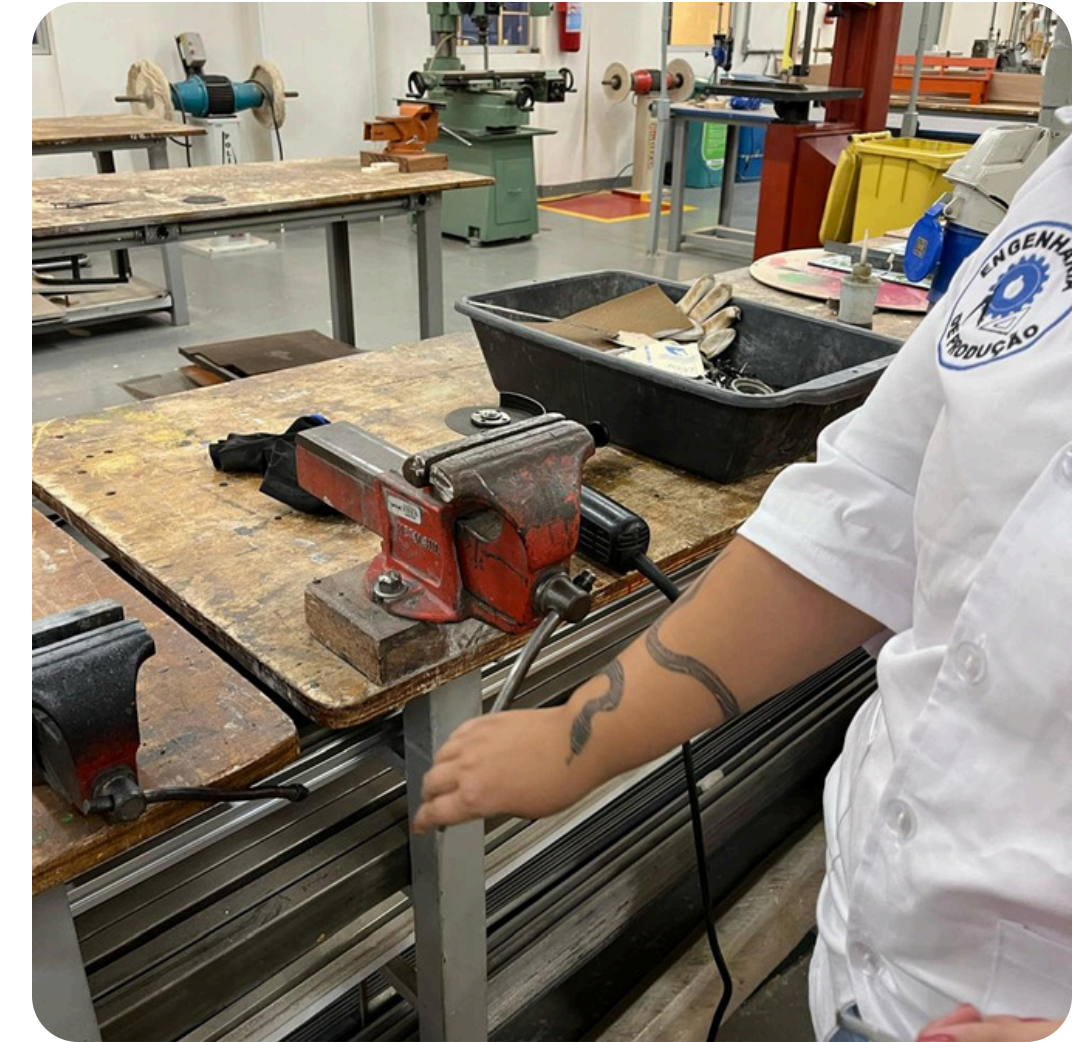
Maquinário Utilizado



Esmerilhadora: Ferramenta elétrica usada para cortar, desbastar, lixar e polir metais e outros materiais. Utilizamos para cortar os parafusos.

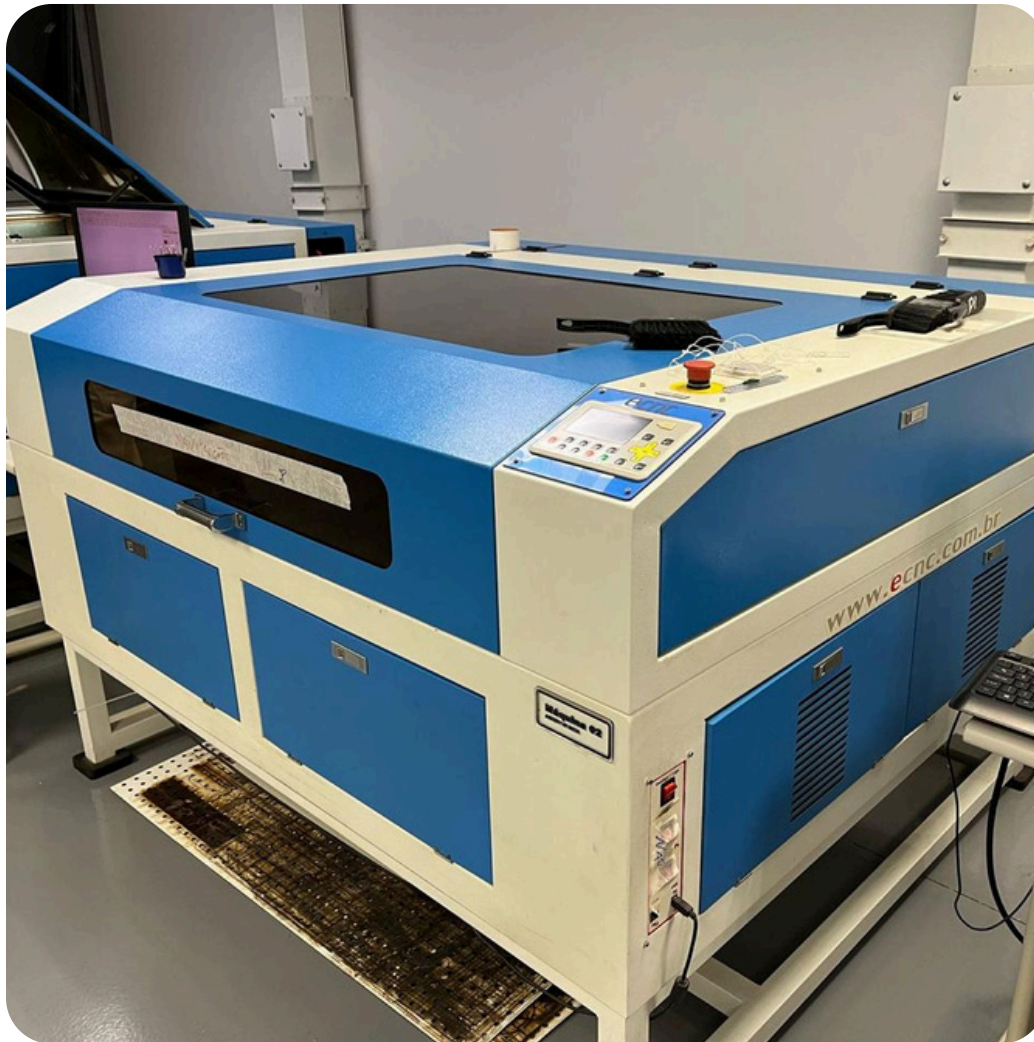


Furadeira: Ferramenta elétrica usada para perfurar materiais como madeira, metal, concreto e plástico. Utilizamos para alinhar o suporte de plástico da pilha e parafusar.



Torno de bancada
Utilizamos para segurar as peças enquanto trabalhávamos nelas.

Maquinário Utilizado



Máquina de corte a laser:
Equipamento que usa um feixe de laser para cortar, gravar ou marcar materiais com alta precisão. Utilizamos para cortar o chassi.



Pistola pulverizadora
Utilizamos para pintar superfícies do chassi de forma rápida e uniforme, aplicando tinta através de um jato de ar ou pressão elétrica.



Ferro de solda
Utilizamos para derreter a solda (normalmente uma liga de estanho e chumbo) e unir os componentes.

Maquinário Utilizado



Lixadeira: É uma ferramenta usada para alisar, ou remover imperfeições de superfícies. Utilizamos para alisar a superfície do parafuso cortado.



Multímetro: Serve para medir tensão, corrente e resistência elétrica em circuitos/componentes. Utilizamos para medir a corrente e os componentes antes de soldar.

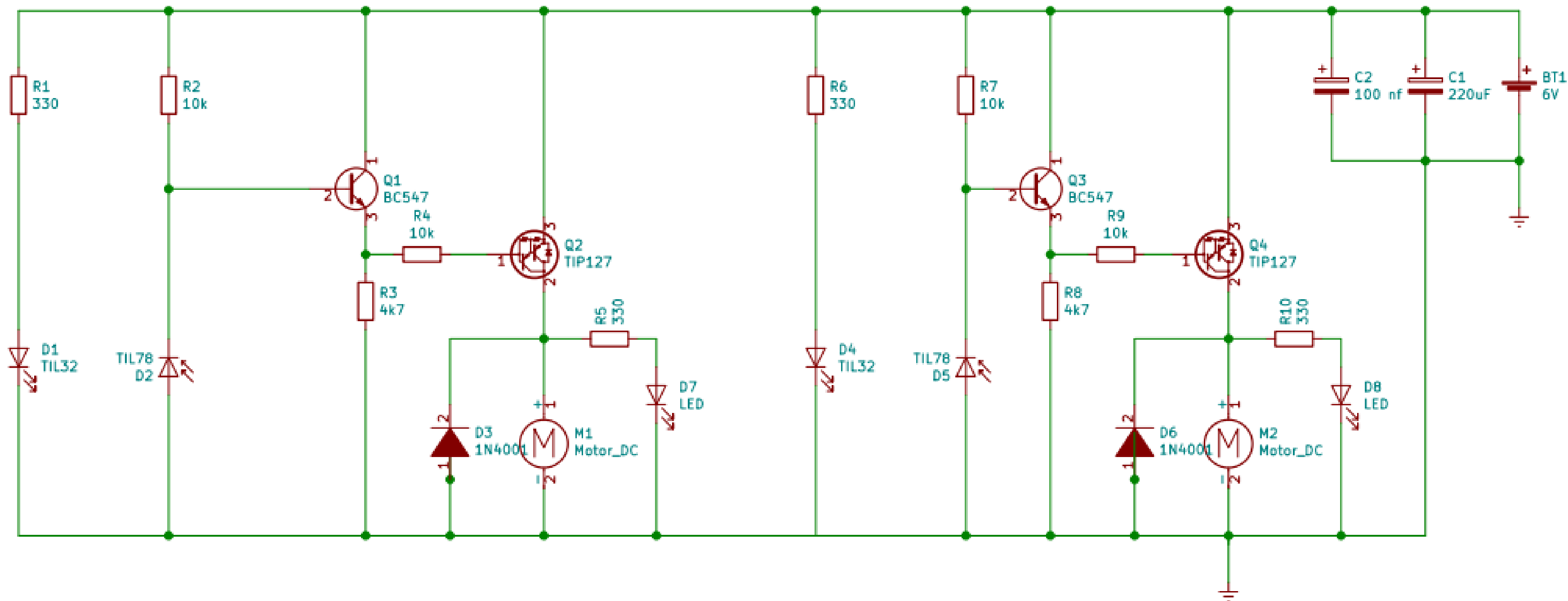


Lima chata
Utilizamos para lixar o canto da madeira pois houve uma expansão após a pintura.

Lista de Componentes

PROJETO PICCOLINO - SEGUIDOR DE LINHA ANALOGICO				
ITEM	Componentes	Valor unitário	Quantidade Total	Valor total
1	TIL32	R\$ 1,50	2	R\$ 3,00
2	TIL70	R\$ 1,50	2	R\$ 3,00
3	BC 547	R\$ 0,30	2	R\$ 0,60
4	TIP 127	R\$ 2,50	2	R\$ 5,00
5	LED VERDE 3 mm	R\$ 0,20	2	R\$ 0,40
6	1N4001	R\$ 0,15	2	R\$ 0,30
7	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$ 0,05	4	R\$ 0,20
8	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$ 0,05	4	R\$ 0,20
9	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$ 0,05	2	R\$ 0,10
10	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$ 0,20	1	R\$ 0,20
11	Capacitor eletrolitico - 220uF / 25V	R\$ 0,50	1	R\$ 0,50
12	Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	R\$ 19,80	2	R\$ 39,60
13	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$ 3,80	5	R\$ 19,00
14	Suporte Case Porta 4 Pilhas AA com Rabicho	R\$ 20,09	1	R\$ 20,09
15	Esfera Deslizante Roller Ball - TinySine	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00
Total do Projeto:				R\$ 105,19

Circuito Eletrônico do Carrinho



Circuito Eletrônico do Carrinho

Funcionamento dos Componentes do Circuito

Sensores



LEDs Infravermelhos (TIL32)

Emitem luz infravermelha que é refletida pela trilha.

Fototransistores (TIL78)

Detectam a luz infravermelha refletida pela trilha. A quantidade de luz detectada determina a corrente que flui através deles, controlando assim a tensão na base dos transistores Q1 e Q3.

Transistores

Resistores



R1, R2, R3, R8 e R9

Limitam a corrente que flui pelos LEDs infravermelhos e pelos fototransistores, protegendo-os e garantindo o funcionamento correto.



R4 a R7

Limitam a corrente que flui para a base dos transistores Q2 e Q4, respectivamente, protegendo-os e ajudando a controlar a velocidade dos



R10

Limita a corrente que flui pelos LEDs indicadores D7 e D8.

Transistores



Q1 e Q3 (BC547)

Amplificam a corrente proveniente dos fototransistores. Pequenas variações na corrente dos fototransistores causam grandes variações na corrente que flui para a base dos transistores Q2 e Q4.



R2 e R4

Limitam a corrente que flui para a base dos transistores Q2 e Q4, respectivamente, protegendo-os e ajudando a controlar a velocidade dos motores.

Limita a corrente que flui pelos LEDs indicadores D7 e D8.

Outros Componentes



BT1

Bateria de 6V que alimenta o circuito.



M..DC

Motores de corrente contínua que movimentam o robô

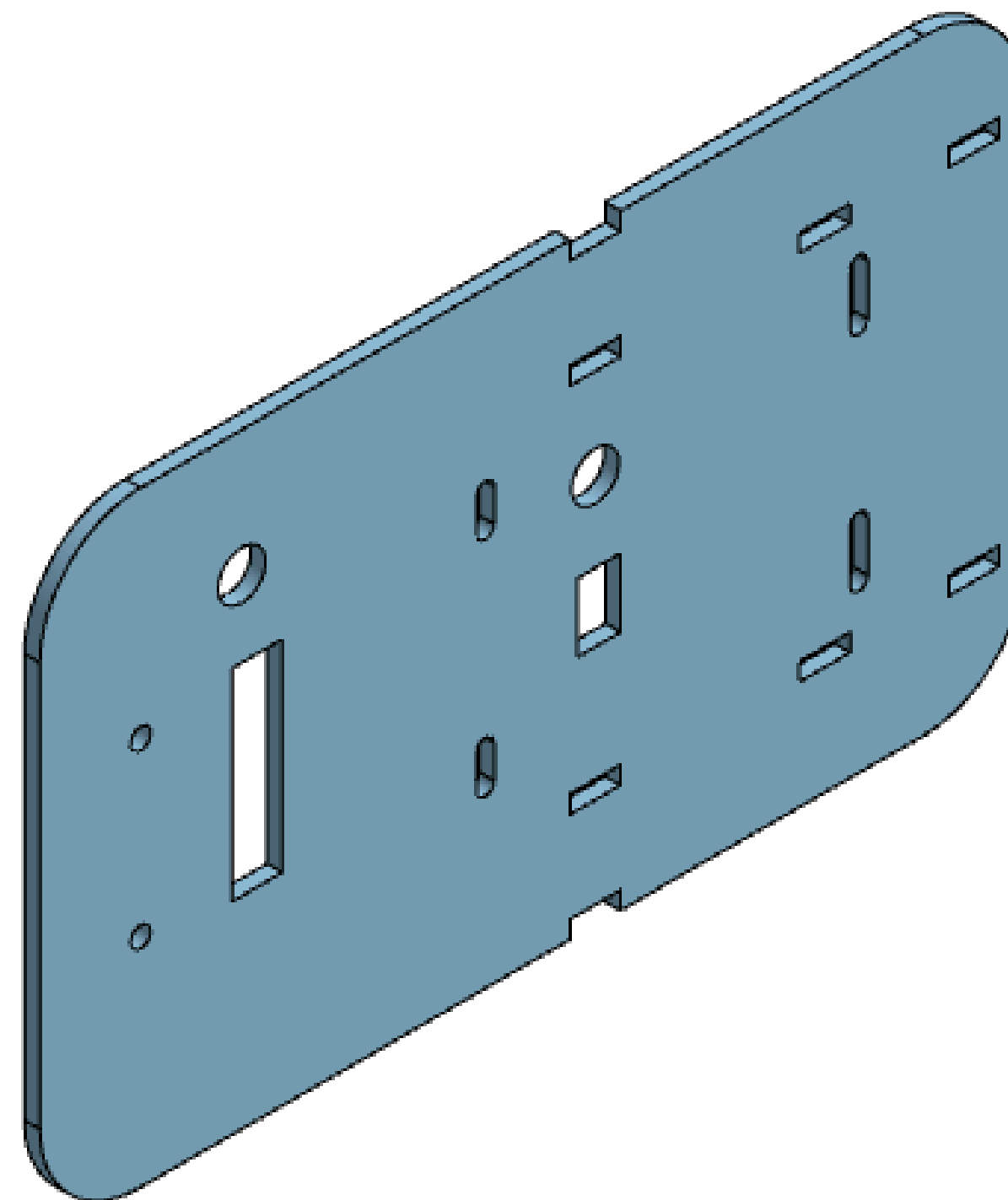
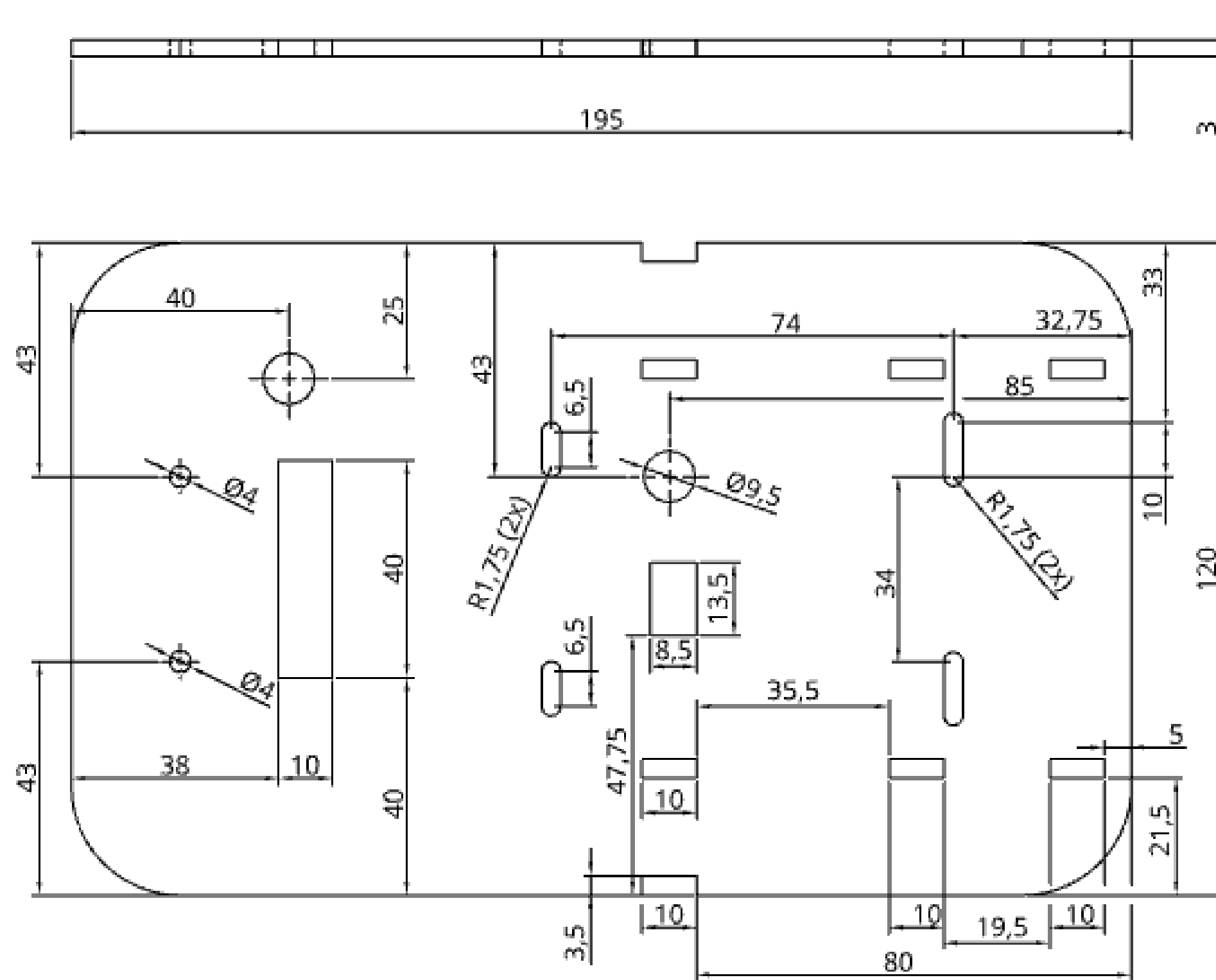


LDs D7

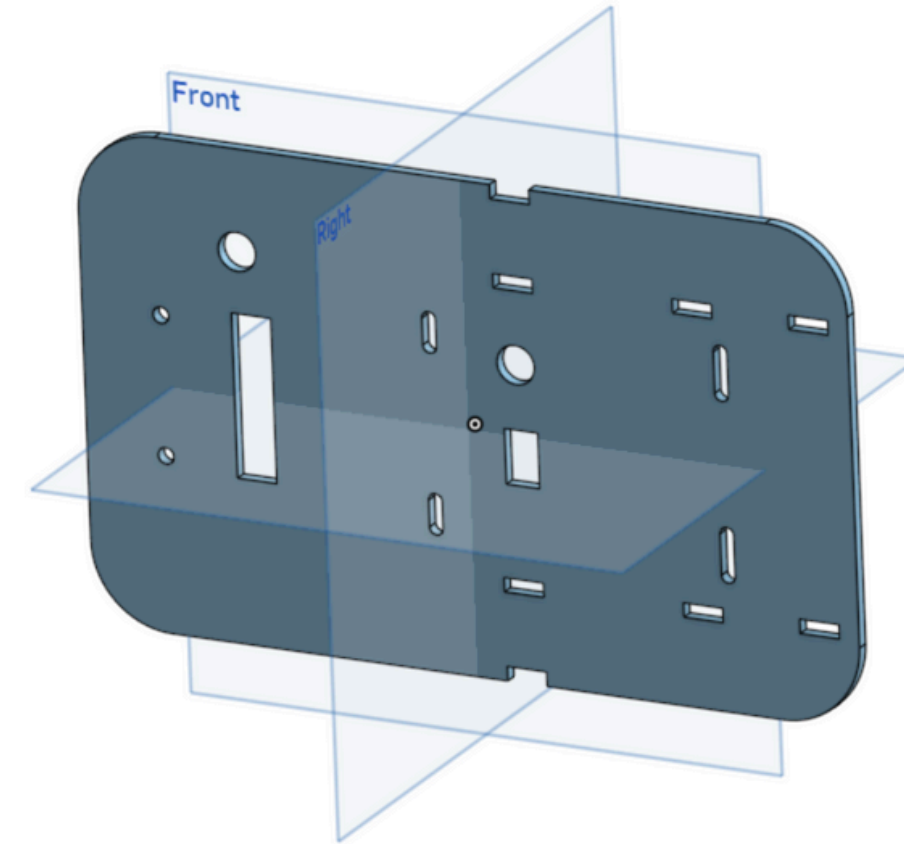
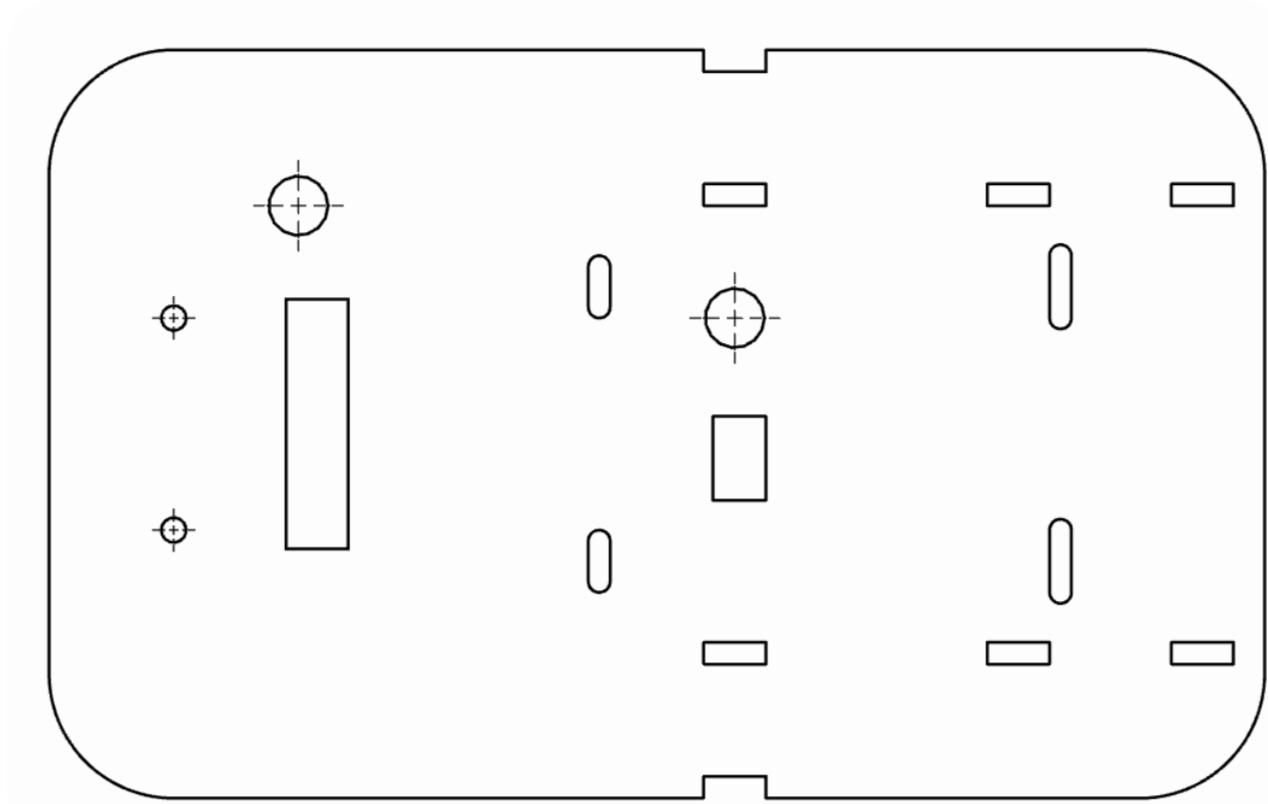
Indicadores que mostram se os motores estão ligados ou desligados.

eiquda

Desenho Técnico do Carrinho

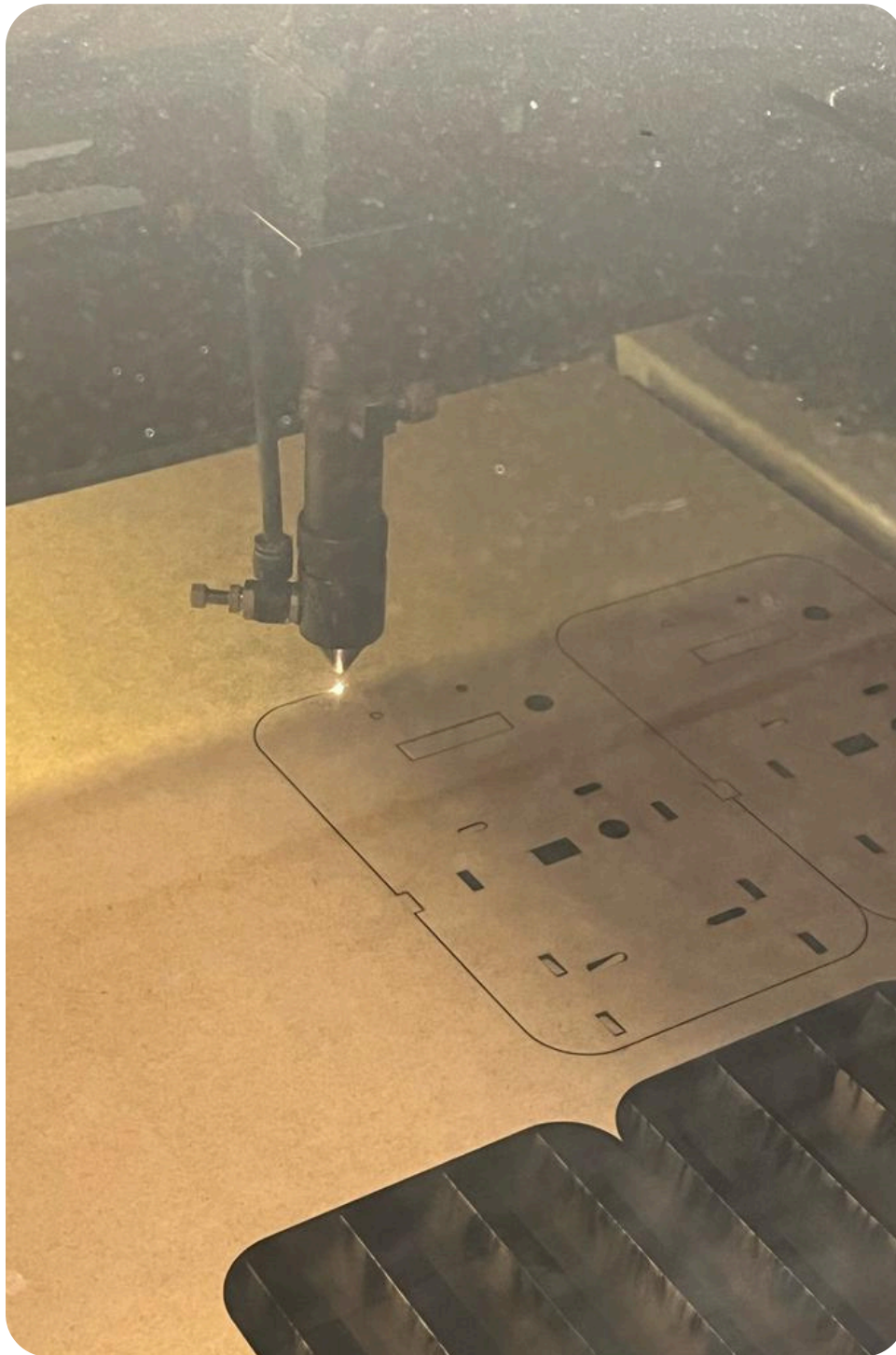


Passo a Passo do Carrinho



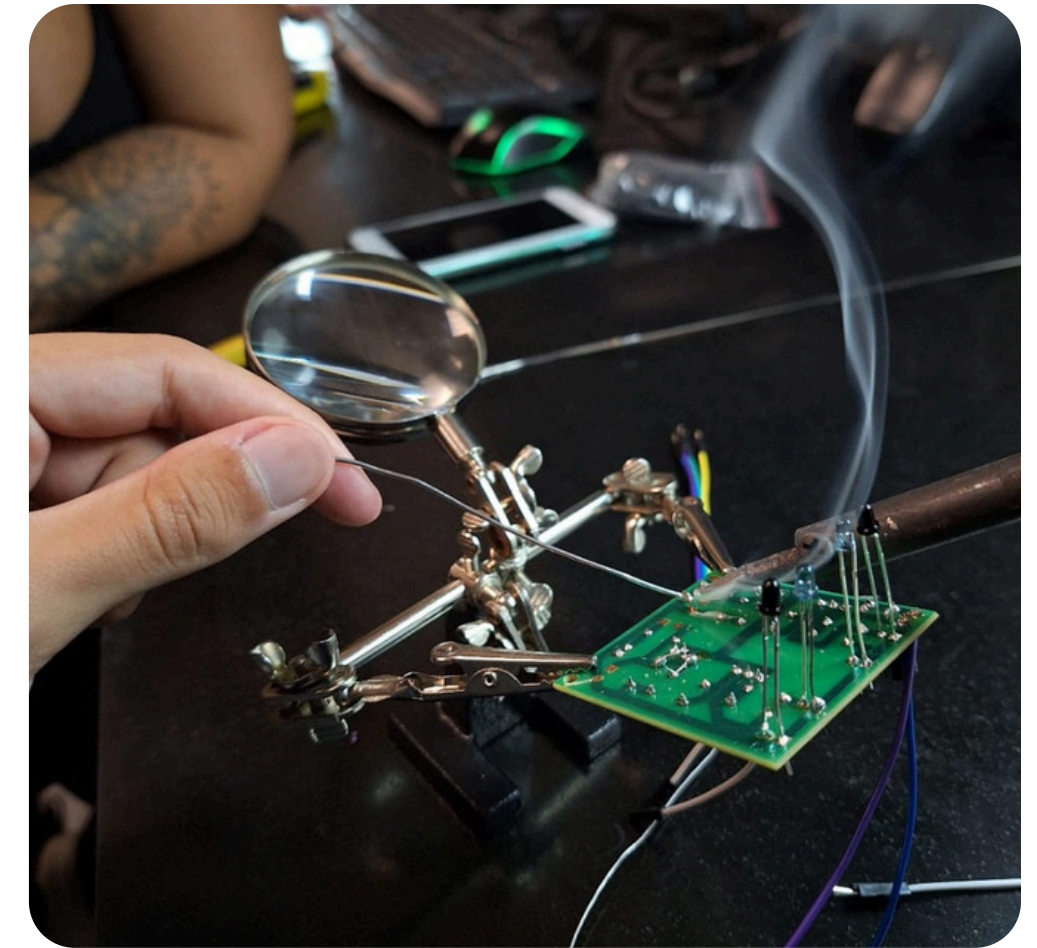
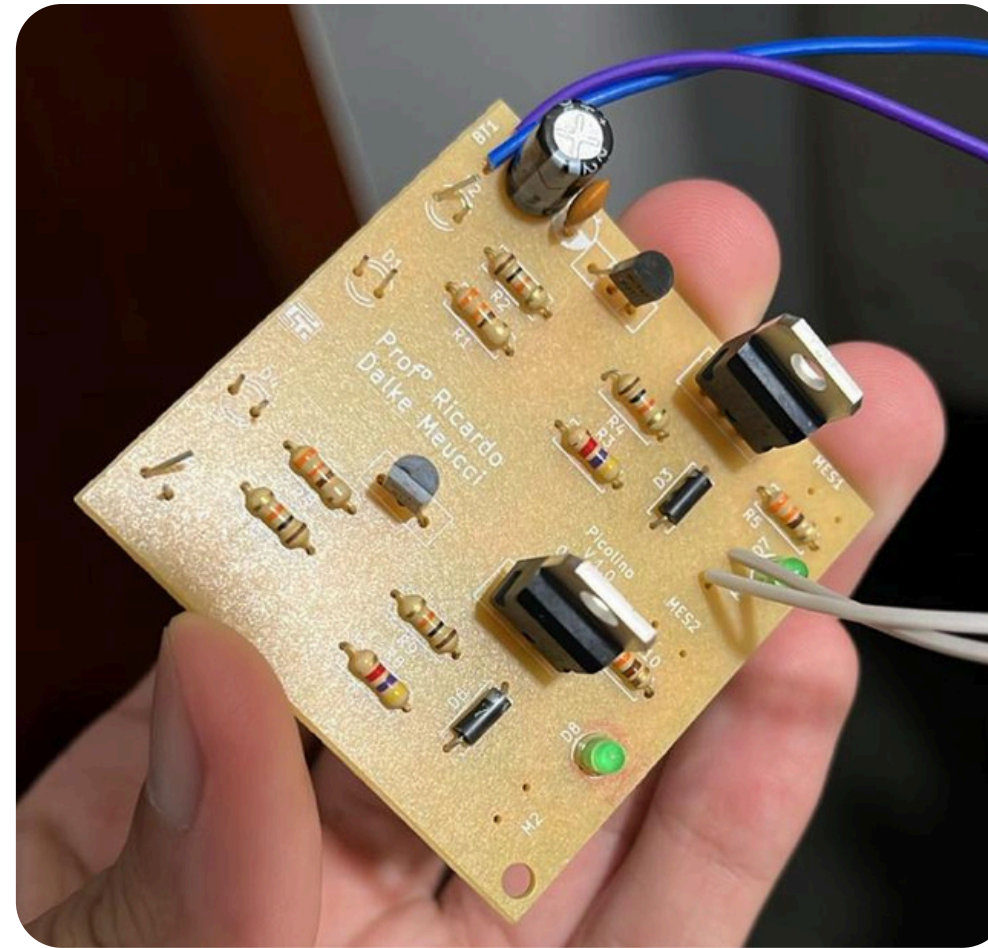
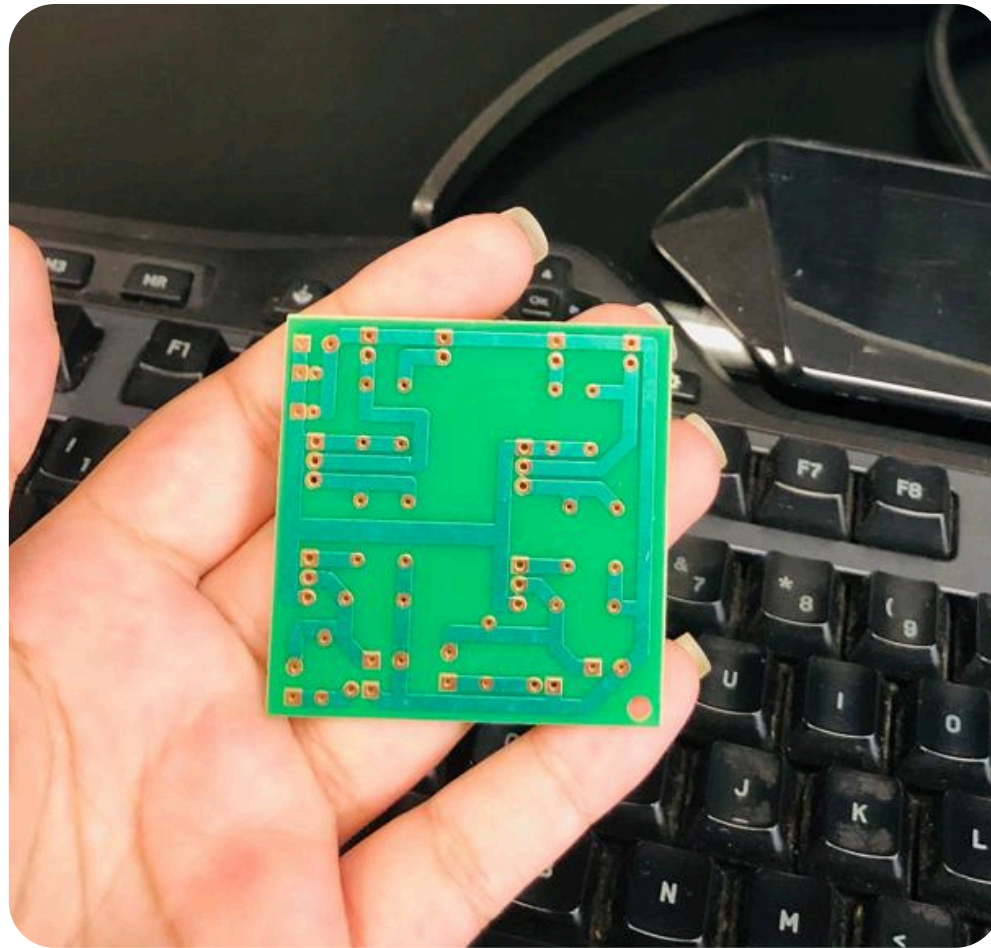
O primeiro passo foi utilizar a plataforma Onshape para desenvolver o design do chassi. Iniciamos com o desenho técnico em 2D e, em seguida, modelamos o chassi em 3D. Todo o processo foi realizado utilizando as técnicas aprendidas em aula e seguindo as medidas indicadas pelos professores.

Passo a Passo do Carrinho



No segundo passo, levamos o desenho finalizado para o corte a laser. Utilizando a máquina disponível no laboratório, realizamos os cortes no chassi e nos componentes necessários para a montagem do carrinho.

Passo a Passo do Carrinho



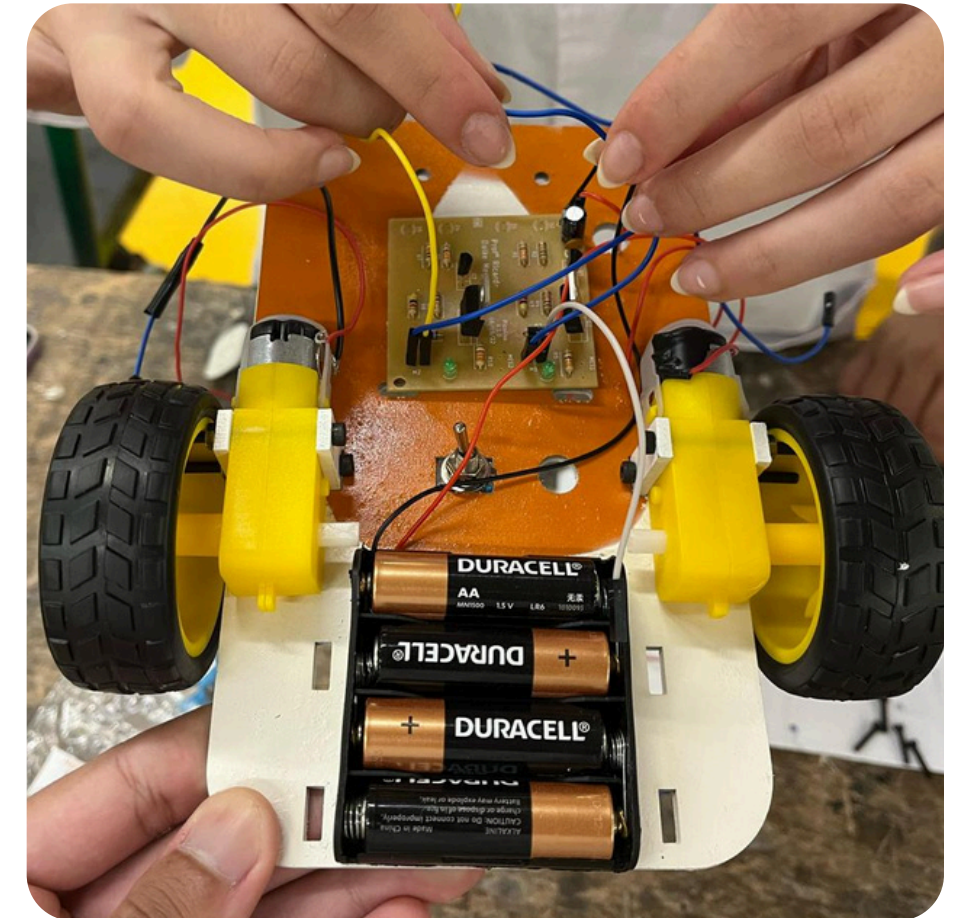
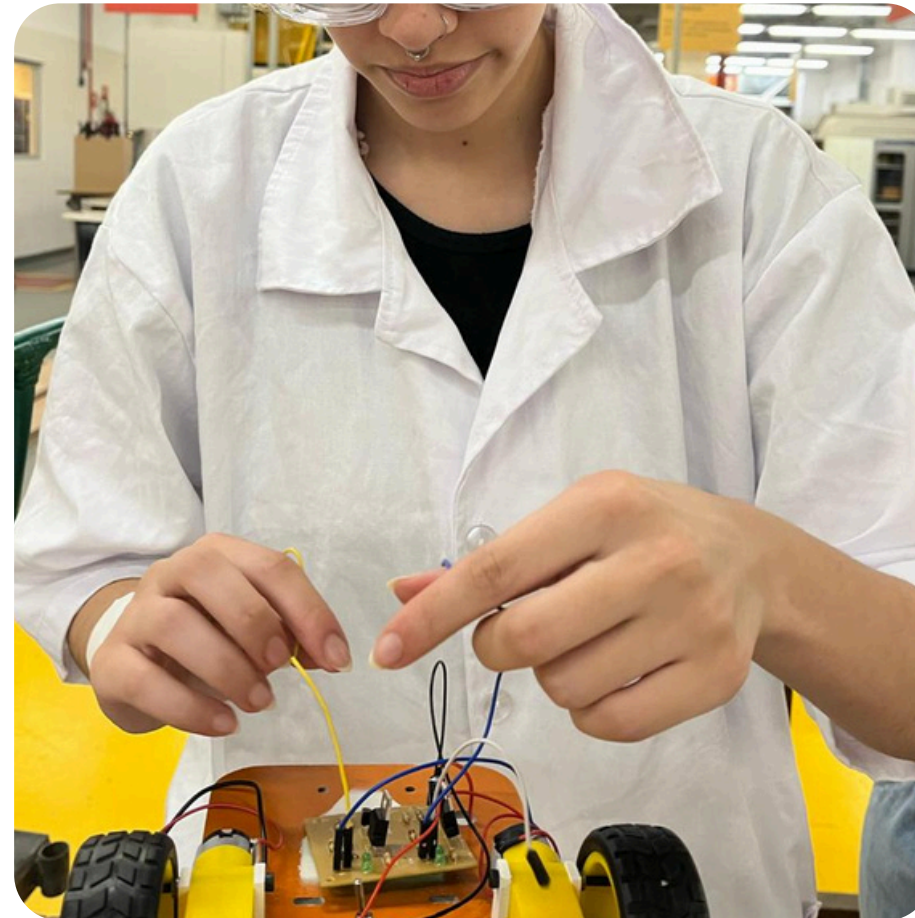
No terceiro passo, utilizamos uma placa de circuito impresso (PCI) junto com os componentes eletrônicos, como resistores, capacitores, microcontroladores, entre outros. Todos os componentes foram soldados em seus devidos lugares, seguindo como referência o esquema elétrico do carrinho fornecido pelos professores.

Passo a Passo do Carrinho



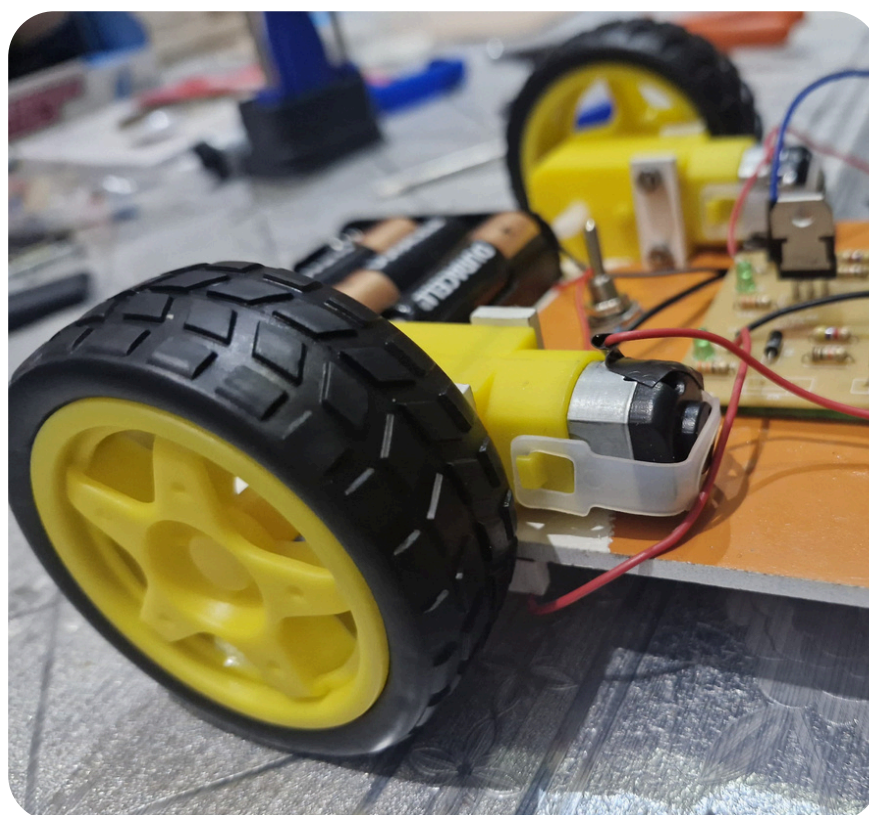
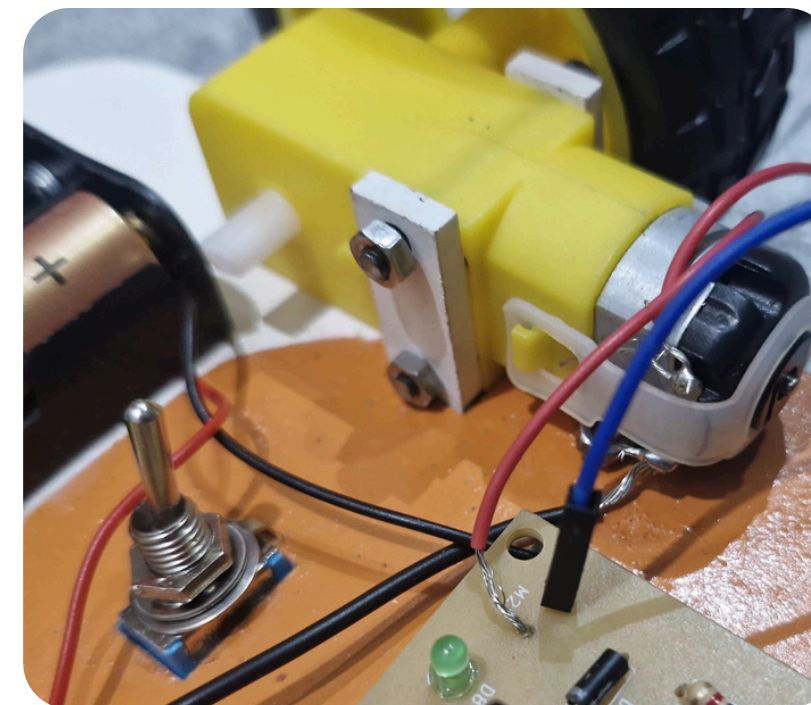
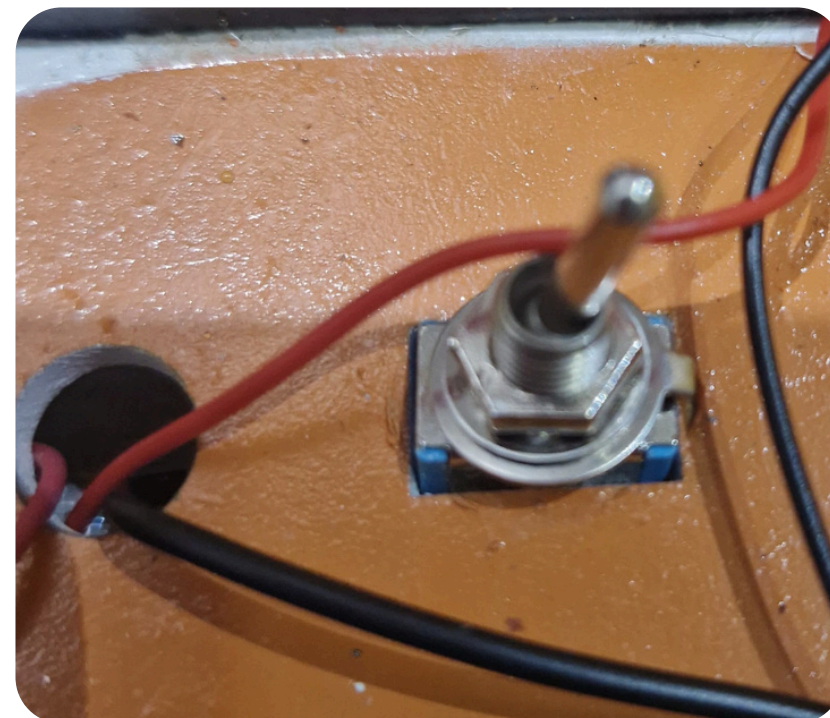
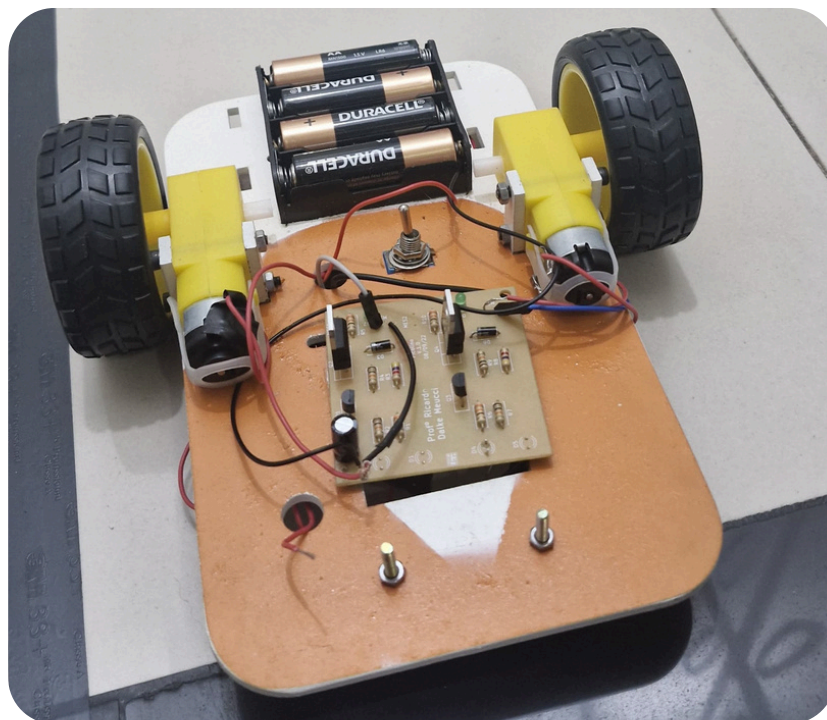
Após a soldagem de todos os componentes, partimos para o quarto passo: a pintura do chassis e da estrutura em "T". O tema escolhido para o nosso carrinho foi Star Wars, utilizando como referência a imagem acima. Nessa etapa, tivemos liberdade para explorar nossa criatividade e personalizar o design conforme nossas preferências.

Passo a Passo do Carrinho

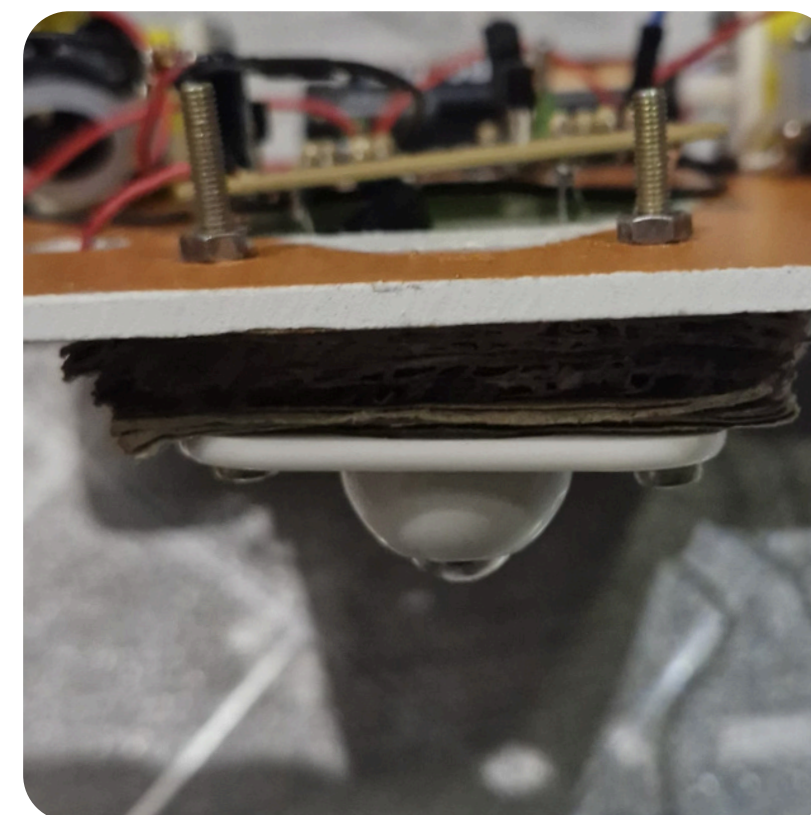


Com o chassi seco, iniciamos o quinto passo: a montagem final. Com todos os componentes prontos, chegou o momento de unir as partes e fazer o carrinho funcionar. Fixamos o suporte das pilhas e a bateria com parafusos, instalamos um botão liga/desliga e realizamos as conexões dos fios da placa com os motores.

Passo a Passo do Carrinho

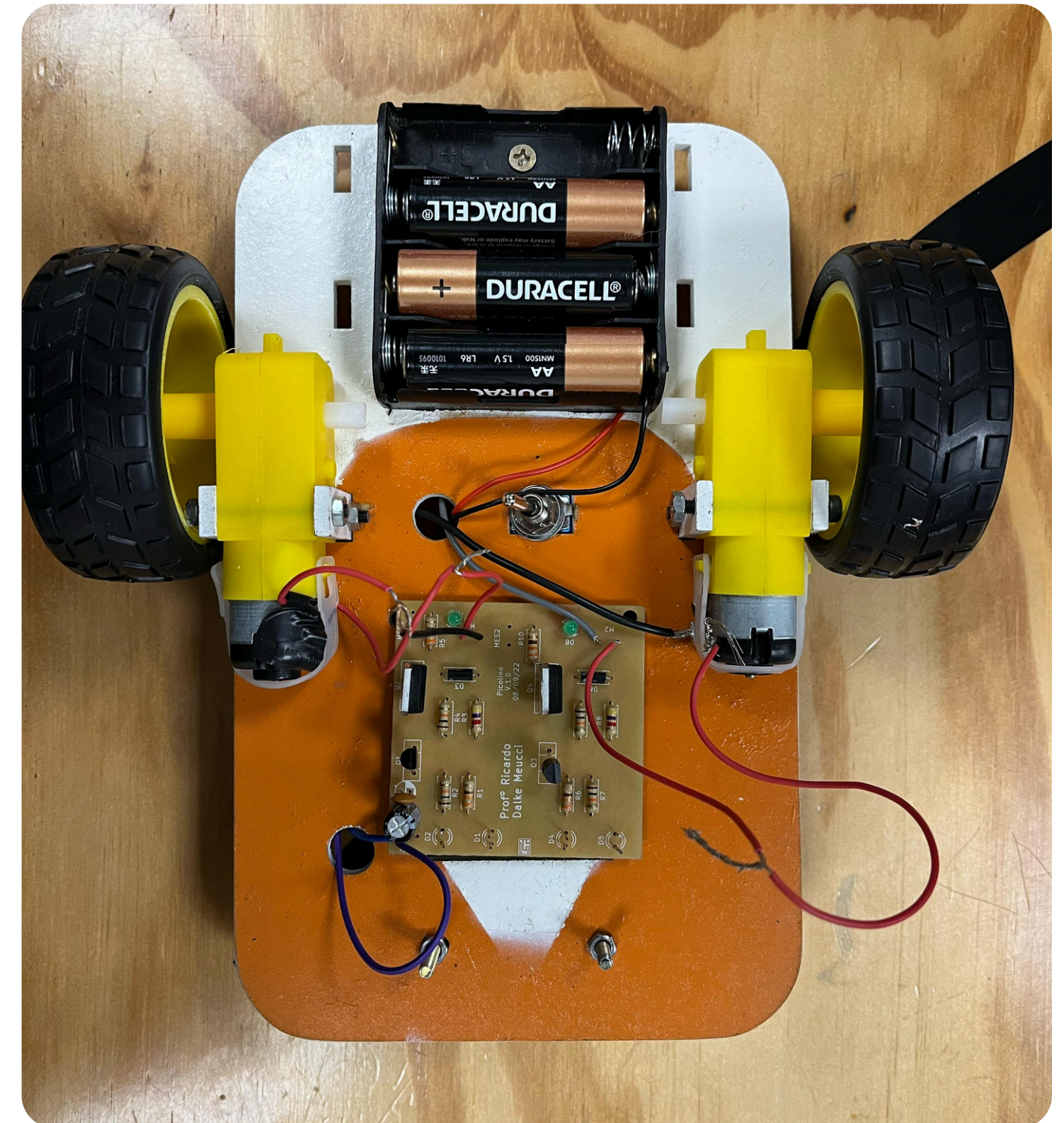


Para finalizar o passo a passo, a seguir estão as imagens dos componentes montados, registradas de diferentes ângulos. Elas mostram com clareza o resultado da montagem e a organização do nosso projeto. Com tudo em seu devido lugar, o carrinho está pronto para entrar em ação e cumprir sua missão nas pistas!



Resultados

Apesar do passo a passo fornecido pelos professores e das medidas previamente definidas, o grupo enfrentou alguns desafios durante a execução do projeto. Durante a soldagem dos componentes, uma das placas acabou sendo danificada, o que nos levou a improvisar uma ligação com uma ponte em outro ponto da PCI para manter a funcionalidade do circuito. Outro contratempo ocorreu no encaixe do parafuso entre o motor e a estrutura em "T"; após a pintura, houve uma leve expansão do MDF, o que dificultou o encaixe sendo necessário lixar cuidadosamente a peça para ajustá-la ao chassi. Além disso, identificamos um mau contato em um dos LEDs, causado por uma solda solta, mas conseguimos resolver o problema rapidamente com uma nova aplicação de solda. Ao longo do processo, realizamos diversos testes, o que nos permitiu identificar e corrigir essas falhas a tempo, garantindo um resultado final funcional e de qualidade.



Lições Aprendidas



Ao participar e realizar o projeto em colaboração com todos, pude ver em prática o quanto a organização e designação de tarefas se tornam mais fáceis ao utilizar ferramentas como fluxogramas, cronogramas, e tabelas em geral.



Participar da construção do Carrinho Seguidor de Linha foi uma experiência muito importante para mim. Consegui colocar em prática o que aprendi nas aulas e também melhorar no trabalho em equipe e na hora de resolver problemas. Foi um projeto essencial neste semestre e, com certeza, tudo o que aprendi aqui vai fazer diferença nos próximos desafios da faculdade.



Foi um projeto colaborativo importante, no qual apliquei conceitos teóricos para compreender a lógica dos circuitos. Onde pude aprender a utilizar a solda e identificar os seus problemas enquanto realizava ela.



É fundamental aprender sobre o funcionamento do circuito do carrinho para desenvolver o mesmo. A integração com o grupo foi importante para a divisão de tarefas e a conclusão do projeto, aprendi como fazer um cronograma a interligação com outras matérias envolvidas no carrinho, planejar o passo a passo e trabalhar em grupo.



Com a realização do projeto do carrinho seguidor de linha pude compreender que é extremamente necessário o entendimento do conteúdo teórico somado com as atividades práticas, além disso, as aulas de design de manufatura foram muito importantes para o desenvolvimento do modelo 3D e o desenho técnico do carrinho.

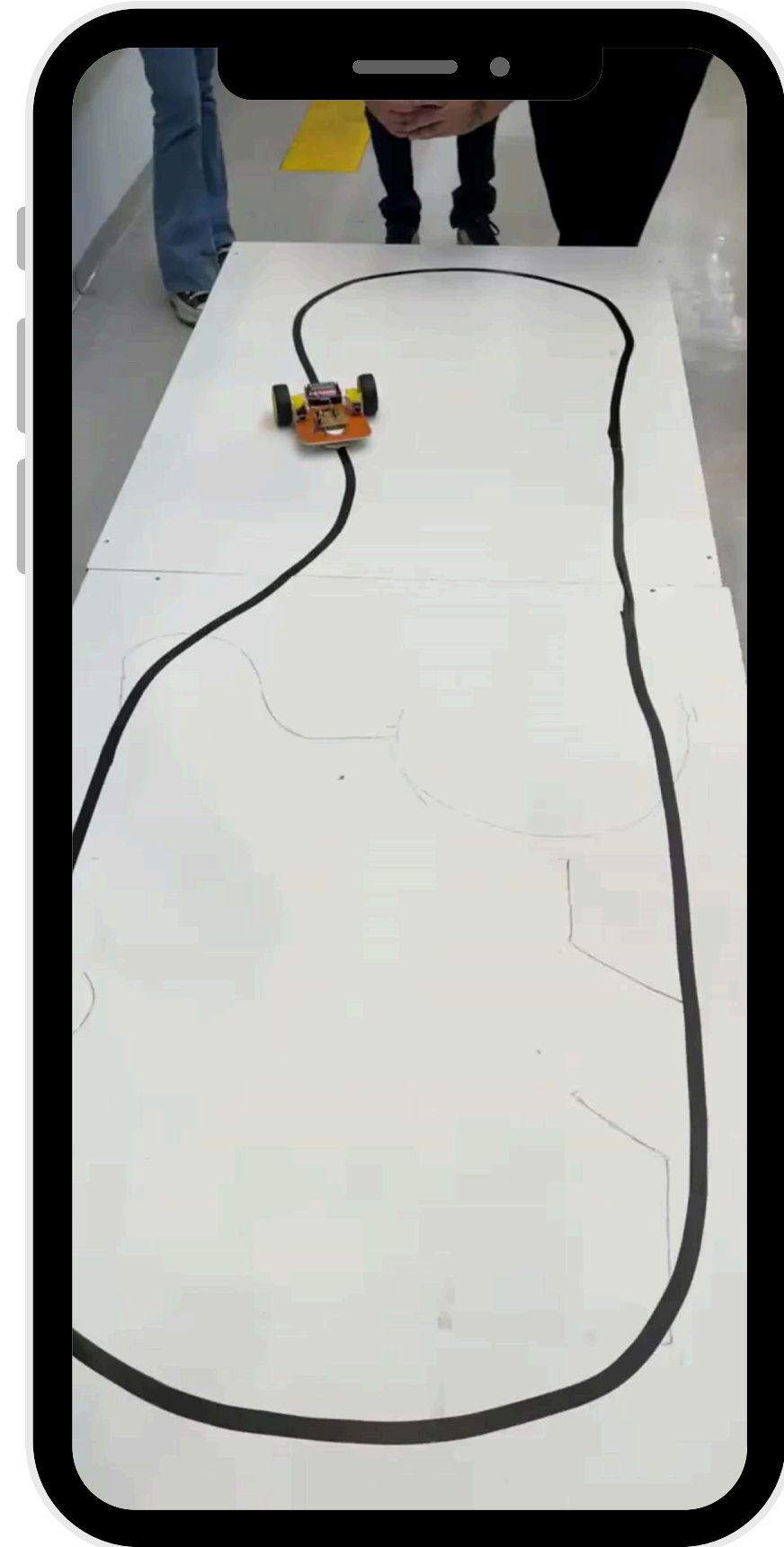


O que mais me interessou neste projeto foi o circuito elétrico. Apesar dos desafios em outras etapas, projetar, montar e soldar o circuito foi o que mais marcou minha experiência no 1º semestre, sendo uma boa base em um bom trabalho

Considerações Finais

A construção do Carrinho Seguidor de Linha proporcionou uma rica experiência prática e conjunta, integrando os conhecimentos adquiridos nas matérias do nosso primeiro semestre. Apesar dos desafios enfrentados, como falhas em soldagens e ajustes de encaixe, o grupo demonstrou resiliência e capacidade de resolução de problemas, alcançando um resultado final funcional e esteticamente satisfatório. O projeto reforçou a importância do planejamento, da experimentação e do trabalho em equipe para o sucesso do carrinho.

Vídeo do Funcionamento



Referências

MARTINS, L. A.; SILVA, R. S. Desenvolvimento de um carrinho seguidor de linha: aplicações em robótica educacional. Revista Brasileira de Engenharia, v. 10, n. 3, p. 45-52, 2020.

PROFESSORES DO CURSO. Projeto de Fundamentos Tecnológicos I – 2025: apresentação dos projetos. 2025. Material fornecido pelo professor em sala de aula.

TUTORIAL DE LIGAÇÕES DOS SENSORES E MOTORES CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO. [Vídeo]. YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/VT61StOQYOA?feature=shared>.

TUTORIAL FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO PARA SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO. [Vídeo]. YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/mqRSfEuvDc4?feature=shared>.





Obrigado!

